

Examen Práctico
Programación para Sistemas
Julio 2024
Soluciones

Ejercicio 1.

[ej1.c]

```
#include "ex202407.h"

FILE *argumentos_y_entrada(int argc, char **argv) {

    if (argc == 1) return stdin;
    else if (argc == 2) return fopen(argv[1], "r");
    else return NULL;
}
```

Ejercicio 2.

[ej2.c]

```
#include "ex202407.h"

int calcular_indice_tabla(char *ele, int N) {
    int res = 0;

    while(*ele != '\0') {
        if (*ele != '\n') res += *ele;
        ele++;
    }
    return res % N;
}
```

Ejercicio 3.a.

[ej3a.c]

```
#include "ex202407.h"

struct tabla_s *crear_tabla_vacia(int tam) {
    struct tabla_s *ptabla;

    ptabla = malloc(sizeof(struct tabla_s));
    if (ptabla == NULL) exit(71);
    ptabla->array_tabla = calloc(tam, sizeof(char *));
    if (ptabla->array_tabla == NULL) exit(71);
    ptabla->tamanno = tam;
    return(ptabla);
}
```

Ejercicio 3.b.

[ej3b.c]

```

#include "ex202407.h"

char *mistrdup(const char *pchar) {
    char *pres, *paux;

    paux = pres = malloc(strlen(pchar) * sizeof(char));
    if (pres == NULL) exit(71);
    while (*pchar != '\0') {
        *paux++ = *pchar++;
    }
    *paux = '\0';
    return pres;
}

struct tabla_s *insertar_ele_en_tabla(char *ele, struct tabla_s *ptabla) {
    int indice;

    indice = calcular_indice_tabla(ele, ptabla->tamanno);
    if (ptabla->array_tabla[indice] == NULL) {
        ptabla->array_tabla[indice] = mistrdup(ele);
        if (ptabla->array_tabla[indice] == NULL) exit(71);
    }
    else {
        fprintf(stderr, "%s\n", ele);
    }
    return ptabla;
}

void str_eliminar_posible_nuevalinea(char *str__ent_sal) {
    if (str__ent_sal[strlen(str__ent_sal)-1] == '\n') {
        str__ent_sal[strlen(str__ent_sal)-1] = '\0';
    }
    return;
}

#define TAM_LINEA 80
#define TAMANNO (TAM_LINEA + 1)

struct tabla_s *mostrar_e_insertar_lineas(FILE *fp, struct tabla_s *ptabla) {
    char linea[TAMANNO];

    while (fgets(linea, TAMANNO, fp)) {
        fprintf(stdout, "%s", linea);
        str_eliminar_posible_nuevalinea(linea);
        ptabla = insertar_ele_en_tabla(linea, ptabla);
    }
    return ptabla;
}

```

Ejercicio 3.c.

[ej3c.c]

```
#include "ex202407.h"

void mostrar_tabla(struct tabla_s *ptabla) {
    int i;

    for (i=0; i < ptabla->tamanno; i++) {
        if (ptabla->array_tabla[i] != NULL) {
            fprintf(stdout, "%s\n", ptabla->array_tabla[i]);
        }
    }
    return;
}
```

Ejercicio 3.d.

[ej3d.c]

```
#include "ex202407.h"

void reiniciar_y_liberar_array_de_tabla(struct tabla_s *ptabla) {
    int i;

    for (i=0; i < ptabla->tamanno; i++) {
        if (ptabla->array_tabla[i] != NULL) {
            free(ptabla->array_tabla[i]);
        }
    }
    ptabla->tamanno = 0;
    free(ptabla->array_tabla);
    return;
}
```

Ejercicio 4.

[ej4.sh]

```
#!/usr/bin/bash

# Nro. argumentos
if [ "$#" -ne 5 ]; then
    exit 1
fi

# Comprobación del ejecutable
if ! test -x "${1}"; then
    exit 2
fi

# Comprobación del fichero de entrada
if ! test -f "${2}" || ! test -r "${2}"; then
```

```
    exit 3
fi

# Comprobación del directorio
if ! test -d "${3}"; then
    if ! mkdir "${3}"; then
        exit 4
    fi
fi

# Se lanza el ejecutable y se dirigen las salidas
${1} "${2}" > "${3}/${4}" 2> "${3}/${5}"
```
